

CHAPITRE 4

CHAPITRE 4 : Systèmes d'équations et d'inéquations linéaires

Systèmes 2×2 : substitution et combinaison · Déterminant, existence et unicité · Systèmes à trois ou quatre inconnues · Résolution graphique · Mise en équation de problèmes

PREMIER TRIMESTRE

JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

Fais ces calculs de tête, sans poser d'opération ni utiliser de calculatrice. Tu as 3 minutes ! Les corrigés sont en bas de page.

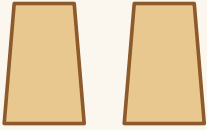
1. Résous : $x + 3 = 8$	6. $(-2) \times 5 + 3 = \dots$
2. Résous : $2x = 10$	7. Développe : $2(x + 3y)$
3. Résous : $3x - 1 = 11$	8. Le double de $(x - y) = \dots$
4. Si $x + y = 10$ et $x = 4$, que vaut y ?	9. Si $x = 2$ et $y = -1$, calcule $3x - 2y$
5. Si $2x = 6$, que vaut x ?	10. $ab' - a'b$ pour $a = 2, b = 1, a' = 3, b' = 4 = \dots$

Corrigés du calcul mental : 1) $x = 5$; 2) $x = 5$; 3) $x = 4$; 4) $y = 6$; 5) $x = 3$; 6) -7 ; 7) $2x + 6y + x = 2(10) + 6(-1) + x = 20 - 6 + x = 14 + x$; 8) $2x - 2y = 2(4) - 2(-1) = 8 + 2 = 10$; 9) $3x - 2y = 3(2) - 2(-1) = 6 + 2 = 8$; 10) $ab' - a'b = 2 \cdot 4 - 3 \cdot 1 = 8 - 3 = 5$.

3 riz + 2 huile = 21 500 F

2 riz + 4 huile = 23 000 F

ardoise de la vendeuse — Pouytenga



sacs et bidons

Au marché, à la coopérative, à l'atelier, on rencontre souvent **plusieurs conditions en même temps** : « 3 sacs et 2 bidons coûtent tant ; 2 sacs et 4 bidons coûtent tant ». Trouver le prix d'un sac **et** d'un bidon, c'est résoudre un **système** : plusieurs équations vraies **à la fois**.

Dans ce chapitre, tu apprends à résoudre des systèmes d'**équations linéaires** par le calcul (**substitution**, **combinaison**), à utiliser le **déterminant** pour savoir d'avance si un système a une solution unique, à traiter des systèmes à **trois ou quatre inconnues**, à les résoudre **graphiquement** (y compris des **inéquations**), et surtout à **modéliser** des problèmes concrets. Les systèmes sont l'un des outils les plus utiles pour décider et optimiser.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Systèmes de deux équations à deux inconnues, substitution et combinaison

Leçon 2 : Déterminant d'un système 2×2 , existence et unicité de la solution

Leçon 3 : Systèmes à trois (ou quatre) inconnues

Leçon 4 : Résolution graphique des systèmes d'équations et d'inéquations

Leçon 5 : Mise en équation et résolution de problèmes

UN PEU D'HISTOIRE

Les systèmes d'équations sont très anciens. Dans la Chine d'il y a plus de 2 000 ans, l'ouvrage *Les Neuf Chapitres sur l'art mathématique* présente, dans son chapitre *Fangcheng*, une méthode pour résoudre des systèmes de plusieurs équations en **éliminant** progressivement les inconnues : exactement l'idée de la méthode par **combinaison** que tu vas utiliser.

Le mot « **déterminant** », lui, est plus récent : l'idée apparaît au XVII^e siècle, chez le Japonais **Seki Takakazu** et l'Allemand **Leibniz**, presque en même temps et indépendamment. Le déterminant « détermine » d'un coup si un système a une solution unique, sans avoir à le résoudre complètement.

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Avant de commencer, vérifie que tu sais faire ces exercices. Si tu butes, lis l'encadré Rappel correspondant. Les corrigés sont en fin de chapitre.

Prérequis 1. Résous dans $\mathbb{R}$: a) $3x - 6 = 0$; b) $2x + 5 = x - 1$. (Voir Rappel A.)

Prérequis 2. Le couple $(x ; y) = (2 ; 3)$ est-il solution de l'équation $2x + y = 7$? Et de $x - y = 1$? (Voir Rappel A.)

Prérequis 3. Dans un repère, trace la droite d'équation $y = 2x - 1$ (au moins deux points). (Voir Rappel B.)

Prérequis 4. Calcule $2 \times 4 - 3 \times 5$ (c'est un « déterminant » de coefficients).

Prérequis 5. Représente sur une droite graduée l'ensemble des x tels que $x \leq 3$.

RAPPEL — Équation du premier degré et couple solution

Ce qu'il faut se souvenir. Pour résoudre une équation du premier degré, on **transpose** (un terme change de signe en changeant de côté), puis on isole l'inconnue. Un **couple $(x ; y)$** est solution d'une équation à deux inconnues s'il la rend vraie quand on remplace x et y par leurs valeurs.

Mini-exemple. $3x - 6 = 0 \rightarrow x = 2$. • $(x ; y) = (1 ; 2)$ dans $x + y = 3$: $1 + 2 = 3$ ✓, donc c'est une solution.

Vérifie toi-même. a) $4x + 8 = 0$ b) $(1 ; 4)$ est-il solution de $2x + y = 6$?

Corrigés : a) $x = -2$; b) $2 + 4 = 6$ ✓, oui.

RAPPEL — Droite et équation $y = mx + p$

Ce qu'il faut se souvenir. Une équation de la forme $y = mx + p$ (ou $ax + by = c$ avec $(a; b) \neq (0; 0)$) représente une **droite**. Pour la tracer, il suffit de **deux points** : on choisit deux valeurs de x et on calcule les y correspondants. Deux droites de **même coefficient directeur** (même « pente ») sont **parallèles**.

Mini-exemple. $y = 2x - 1$ passe par $(0; -1)$ et $(1; 1)$.

Vérifie toi-même. Donne deux points de la droite $y = -x + 3$.

Corrigé : par exemple $(0; 3)$ et $(3; 0)$.

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

Savoir-faire théorique

- Résoudre algébriquement un système de deux équations linéaires à deux inconnues (substitution, combinaison).
- Utiliser le **déterminant** pour établir l'existence et l'unicité de la solution d'un système de deux équations à deux inconnues.
- Résoudre algébriquement un système d'équations linéaires à **trois (ou quatre) inconnues**.
- Résoudre des problèmes faisant intervenir des systèmes d'équations ou d'inéquations linéaires.

Savoir-faire pratique

- Résoudre **graphiquement** un système de deux équations à deux inconnues.
- Résoudre **graphiquement** un système de deux inéquations (ou plus) à deux inconnues.

LEÇON 1 : Systèmes de deux équations à deux inconnues

Activité de découverte — Le prix au marché de Pouytenga

À Pouytenga, une cliente achète au même prix unitaire que sa voisine. La première paie 21 500 FCFA pour 3 sacs de riz et 2 bidons d'huile ; la seconde paie 23 000 FCFA pour 2 sacs de riz et 4 bidons d'huile.

1. On note x le prix d'un sac de riz et y le prix d'un bidon d'huile. Écris les deux équations qui traduisent les deux achats.
2. À partir de la première équation, exprime une inconnue en fonction de l'autre.
3. Remplace dans la seconde équation : combien vaut un bidon d'huile ? un sac de riz ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Système 2×2 . Un système de deux équations linéaires à deux inconnues s'écrit :

$$\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$$

Résoudre le système, c'est trouver tous les **couples (x ; y)** qui vérifient **les deux équations à la fois**.

Méthode de substitution. On **exprime** une inconnue en fonction de l'autre à partir d'une équation, puis on la **remplace** dans la seconde, qui devient une équation à une seule inconnue.

Méthode de combinaison (élimination). On **multiplie** chaque équation par un nombre bien choisi pour que, en **additionnant** (ou soustrayant), une inconnue **disparaisse**.

Les deux méthodes donnent le **même** résultat ; on choisit la plus rapide. On **vérifie** toujours le couple trouvé dans les **deux** équations.

» *Note étymologique : « système » vient du grec sustêma (« ensemble organisé »), un ensemble d'équations liées entre elles.*

MÉTHODE : RÉSOUDRE PAR COMBINAISON

Étape 1 : Range les deux équations sous la forme $ax + by = c$.

Étape 2 : Multiplie chaque équation pour rendre **opposés** les coefficients d'une même inconnue.

Étape 3 : **Additionne** les deux équations : une inconnue disparaît ; résous l'équation obtenue.

Étape 4 : Reporte la valeur trouvée dans l'une des équations pour obtenir la seconde inconnue. **Vérifie**.

Exemple résolu

Énoncé. Résous le système $\begin{cases} 3x + y = 7 \\ x - 2y = -1 \end{cases}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On isole y dans la première (substitution).	$y = 7 - 3x$
On remplace dans la seconde.	$x - 2(7 - 3x) = -1$
On développe et on résout.	$x - 14 + 6x = -1$, soit $7x = 13...$
Reprenons par combinaison (plus simple) : on multiplie la 1 ^{re} par 2.	$6x + 2y = 14$ et $x - 2y = -1$
On additionne : y disparaît.	$7x = 13 \rightarrow x = \frac{13}{7}...$

(Choisissons des valeurs « rondes » : reprends le système $\begin{cases} 3x + y = 7 \\ 2x - y = 3 \end{cases}$)

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On additionne les deux équations (y et $-y$ s'éliminent).	$5x = 10 \rightarrow x = 2$
On reporte dans $3x + y = 7$.	$6 + y = 7 \rightarrow y = 1$
Le couple solution.	$(x ; y) = (2 ; 1)$

Vérification. $3 \times 2 + 1 = 7 \checkmark$ et $2 \times 2 - 1 = 3 \checkmark$.

ATTENTION !

Une solution doit vérifier les **DEUX** équations.

- ✗ Faux : s'arrêter après avoir trouvé x sans calculer y , ou vérifier dans une seule équation.
- ✓ Vrai : un couple $(x ; y)$ n'est solution que s'il **rend vraies les deux** équations ; on le vérifie systématiquement.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Résous par substitution : $\begin{cases} x + y = 5 \\ 2x - y = 1 \end{cases}$.

Exercice 2. Résous par combinaison : $\begin{cases} 3x + 2y = 8 \\ 5x - 2y = 8 \end{cases}$.

LEÇON 2 : Déterminant d'un système 2×2 : existence et unicité

Activité de découverte — Une, aucune ou une infinité ?

On considère trois systèmes : $(S_1) \begin{cases} x + y = 3 \\ x - y = 1 \end{cases}$; $(S_2) \begin{cases} x + y = 3 \\ 2x + 2y = 10 \end{cases}$; $(S_3) \begin{cases} x + y = 3 \\ 2x + 2y = 6 \end{cases}$.

- Trace, pour chaque système, les deux droites associées (ou observe les coefficients).
- Pour chacun, dis combien de couples solutions tu trouves : un seul, aucun, une infinité ?
- Calcule, pour chaque système, le nombre $ab' - a'b$ (où la 1^{re} équation est $ax + by = c$ et la 2^e $a'x + b'y = c'$). Que remarques-tu ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Déterminant d'un système 2×2 . Pour le système $\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$, on appelle **déterminant** le nombre :

$$D = ab' - a'b.$$

C'est le **déterminant des deux vecteurs** $\vec{u}(a ; a')$ et $\vec{v}(b ; b')$ (voir Ch. 3).

Existence et unicité.

- Si $D \neq 0$: le système admet une **solution unique** (les deux droites sont **sécantes** : un seul point d'intersection).
- Si $D = 0$: le système a **soit aucune solution** (droites **parallèles distinctes**), **soit une infinité** de solutions (les deux équations décrivent la **même droite**).

On résout ensuite le système par substitution ou combinaison.

*Note : le déterminant indique **si** une solution unique existe ; il ne la calcule pas. Les formules dites « de Cramer » ne sont pas au programme.*

MÉTHODE : UTILISER LE DÉTERMINANT

Étape 1 : Écris le système sous la forme $\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$

Étape 2 : Calcule $D = ab' - a'b$.

Étape 3 : Conclut : si $D \neq 0$, **solution unique** (à déterminer ensuite) ; si $D = 0$, examine si les droites sont **confondues** (infinité) ou **parallèles distinctes** (aucune solution).

Exemple résolu

Énoncé. Sans le résoudre entièrement, indique le nombre de solutions de $\begin{cases} 3x + y = 7 \\ 6x + 2y = 9 \end{cases}$, puis de

$$\begin{cases} 3x + y = 7 \\ 6x + 2y = 14 \end{cases}$$

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Premier système : $D = ab' - a'b$.	$D = 3 \times 2 - 6 \times 1 = 0$
$D = 0$: on compare les équations (la 2 ^e = 2 × la 1 ^{re} ?).	$6x + 2y = 14$ serait $2 \times (1^{\text{re}})$, mais ici $9 \neq 14$: droites parallèles distinctes → aucune solution.
Second système : même $D = 0$, mais $6x + 2y = 14 = 2 \times (3x + y = 7)$.	mêmes droites → une infinité de solutions.

Vérification. Le premier système est **incompatible** ($3x + y$ ne peut valoir à la fois 7 et 4,5) ; le second se réduit à une seule équation.

ATTENTION !

$D = 0$ ne signifie pas « pas de solution ».

✗ Faux : « le déterminant est nul, donc le système n'a pas de solution ».

✓ Vrai : si $D = 0$, il faut **regarder de plus près** : ou bien **aucune** solution (droites parallèles distinctes), ou bien une **infinité** (droites confondues). Seul $D \neq 0$ garantit une **unique** solution.

À TOI DE JOUER !

Exercice 3. Sans les résoudre, donne le nombre de solutions : a) $\begin{cases} 4x - 2y = 6 \\ -6x + 3y = -9 \end{cases}$; b)

$$\begin{cases} 2x + y = 5 \\ 4x + 2y = 3 \end{cases} ; \text{ c) } \begin{cases} x - y = 1 \\ 2x + y = 4 \end{cases}$$

Exercice 4. Pour quelle valeur de m le système $\begin{cases} 2x + y = 1 \\ 4x + my = 3 \end{cases}$ n'a-t-il pas une unique solution ? (On cherchera $D = 0$.)

LEÇON 3 : Systèmes à trois (ou quatre) inconnues

Activité de découverte — Trois produits à la coopérative de Dédougou

À Dédougou, « le grenier du Burkina », une coopérative note trois ventes en céréales (en kg de mil x , de maïs y , de sorgho z) :

$$x + y + z = 12; x + 2y + 3z = 22; 2x + y + z = 15.$$

1. À partir de la première et de la troisième équation, élimine y et z en les soustrayant : que trouves-tu pour x ?
2. Reporte x dans les équations restantes pour obtenir un système à **deux** inconnues.
3. Résous-le, puis donne x, y et z.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Système à trois (ou quatre) inconnues. On résout par **élimination en cascade** : on combine les équations pour **faire disparaître** une inconnue, ce qui ramène à un système plus petit (à deux inconnues), que l'on sait résoudre.

Démarche générale.

1. Choisis une inconnue à éliminer ; combine deux équations pour la supprimer.
 2. Recommence avec une autre paire, pour la même inconnue.
 3. Tu obtiens un système à **deux** inconnues (puis à une) : résous-le.
 4. **Remonte** pour trouver toutes les inconnues, et **vérifie** dans chaque équation de départ.
- Conformément au programme, on se limite à des systèmes d'**au plus quatre inconnues**, et l'on **n'étudie pas** de méthode générale.

Note : un système peut, lui aussi, avoir une solution unique, aucune, ou une infinité.

MÉTHODE : ÉLIMINER EN CASCADE (3 INCONNUES)

Étape 1 : Garde une équation de référence.

Étape 2 : Combine-la avec chacune des autres pour **éliminer la même inconnue** (par exemple z).

Étape 3 : Tu obtiens deux équations à deux inconnues (x et y) : résous ce sous-système.

Étape 4 : Reporte x et y dans une équation de départ pour trouver z. **Vérifie** partout.

Exemple résolu

Énoncé. Résous
$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ x - y + z = 2 \\ x + y - z = 0 \end{cases}$$

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
(1) – (2) : on élimine x et z.	$(x + y + z) - (x - y + z) = 6 - 2 \rightarrow 2y = 4 \rightarrow y = 2$
(1) – (3) : on élimine x et y.	$(x + y + z) - (x + y - z) = 6 - 0 \rightarrow 2z = 6 \rightarrow z = 3$
On reporte y et z dans (1).	$x + 2 + 3 = 6 \rightarrow x = 1$
La solution.	$(x; y; z) = (1; 2; 3)$

Vérification. $1 + 2 + 3 = 6 \checkmark$; $1 - 2 + 3 = 2 \checkmark$; $1 + 2 - 3 = 0 \checkmark$.

ATTENTION !

Organise tes calculs et vérifie dans toutes les équations.

✗ Faux : mélanger les combinaisons sans noter quelle inconnue on élimine à chaque étape.

✓ Vrai : décide **à l'avance** l'inconnue à supprimer, traite les équations **deux par deux**, et contrôle la solution dans **chacune** des équations de départ.

À TOI DE JOUER !

Exercice 5. Résous
$$\begin{cases} x + y + z = 10 \\ x + 2y + z = 14. \\ x + y + 2z = 16 \end{cases}$$

Exercice 6. Trois nombres ont pour somme 30. Le deuxième est le double du premier, le troisième le triple du premier. Pose un système et trouve les trois nombres.

LEÇON 4 : Résolution graphique des systèmes

Activité de découverte — Deux droites qui se croisent

On veut résoudre graphiquement
$$\begin{cases} y = 2x - 1 \\ y = -x + 5 \end{cases}$$

1. Trace les deux droites dans un même repère.
2. En quel point se coupent-elles ? Lis ses coordonnées.
3. Vérifie, par le calcul, que ce point est bien solution des deux équations.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Système d'équations. Chaque équation $ax + by = c$ se représente par une **droite**. La solution du système est le **point d'intersection** des deux droites :

- droites **sécantes** : **une** solution (le point d'intersection) ;
- droites **parallèles distinctes** : **aucune** solution ;
- droites **confondues** : **une infinité** de solutions.

Système d'inéquations. Chaque inéquation (du type $y \leq mx + p$, $ax + by \leq c \dots$) correspond à un **demi-plan** délimité par une droite **frontière**. La solution d'un système d'inéquations est l'**intersection** (la zone commune) de tous les demi-plans.

- **Frontière incluse** ($\leq, \geq$) : trait **plein** ; **frontière exclue** ($<, >$) : trait **pointillé**.

*Note : la méthode graphique donne une solution **approchée** ou une **région** ; pour une valeur exacte, on confirme par le calcul.*

MÉTHODE : RÉSOUDRE GRAPHIQUEMENT UN SYSTÈME D'INÉQUATIONS

Étape 1 : Pour chaque inéquation, trace la **droite frontière** (en plein si la borne est incluse, en pointillé sinon).

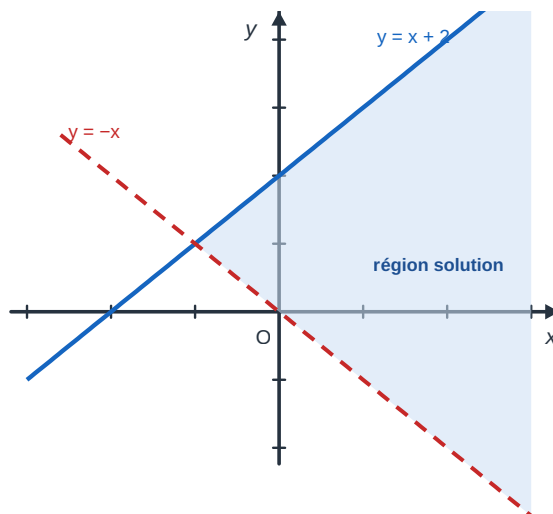
Étape 2 : Détermine, pour chaque inéquation, **quel côté** de la droite convient (on teste un point, par exemple l'origine).

Étape 3 : **Hachure** chaque demi-plan ; la **zone commune** (intersection) est l'ensemble des solutions du système.

Exemple résolu

Énoncé. Résous graphiquement le système d'inéquations $\begin{cases} y \leq x + 2 \\ y > -x \end{cases}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Frontière 1 : droite $y = x + 2$ (trait plein car $\leq$).	passer par $(0 ; 2)$ et $(-2 ; 0)$
On teste $(0 ; 0)$ dans $y \leq x + 2 : 0 \leq 2$ vrai.	le demi-plan contenant O convient
Frontière 2 : droite $y = -x$ (trait pointillé car $>$).	passer par $(0 ; 0)$ et $(1 ; -1)$
On teste $(0 ; 1)$ dans $y > -x : 1 > 0$ vrai.	le demi-plan au-dessus convient
La solution est l'intersection des deux demi-plans.	zone comprise entre les deux droites



Vérification. Le point $(1 ; 1) : 1 \leq 1 + 2 \checkmark$ et $1 > -1 \checkmark$: il appartient bien à la zone.

ATTENTION !

Le type de trait et le bon côté sont essentiels.

✗ Faux : tracer la frontière en trait plein pour une inégalité **stricte** ($<$ ou $>$).

✓ Vrai : trait **plein** si la borne est incluse ($\leq, \geq$), **pointillé** si elle est exclue ($<, >$) ; et on **teste un point** pour savoir quel demi-plan hachurer.

À TOI DE JOUER !

Exercice 7. Résous graphiquement le système $\begin{cases} y = 2x - 1 \\ y = -x + 5 \end{cases}$, puis vérifie par le calcul.

Exercice 8. Résous graphiquement le système d'inéquations $\begin{cases} x + y > 1 \\ y - 2x > 1 \end{cases}$.

LEÇON 5 : Mise en équation et résolution de problèmes

Activité de découverte — Adultes et enfants au spectacle (Bobo-Dioulasso)

À Bobo-Dioulasso, lors d'une séance, l'entrée d'un adulte coûte x FCFA et celle d'un enfant y FCFA. Un jour, 20 adultes et 10 enfants ont payé en tout 16 000 FCFA ; un autre jour, 30 adultes et 60 enfants ont payé 108 000 FCFA.

1. Traduis chaque journée par une équation.
2. Résous le système obtenu.
3. Combien paie un adulte ? un enfant ? Vérifie que tes réponses sont cohérentes (prix positifs).

CE QU'IL FAUT RETENIR

Mettre un problème en système, c'est traduire un énoncé en équations. La démarche :

1. **Choisis les inconnues** et précise ce qu'elles représentent (avec leur unité).
2. **Traduis** chaque information par une équation (ou une inéquation).
3. **Résous** le système (par la méthode la plus adaptée).
4. **Interprète** : la solution a-t-elle un sens dans le contexte (nombres positifs, entiers s'il s'agit de personnes...) ?
5. **Vérifie** que la solution répond bien à la question posée.

*Note : c'est l'étape de **traduction** et d'**interprétation** qui compte autant que le calcul.*

MÉTHODE : RÉSOUDRE UN PROBLÈME PAR UN SYSTÈME

Étape 1 : Lis tout l'énoncé ; repère les **grandeurs inconnues** et nomme-les.

Étape 2 : Écris une équation par information chiffrée.

Étape 3 : Résous le système.

Étape 4 : **Reviens au contexte** : phrase de réponse, contrôle de bon sens (signes, ordre de grandeur).

Exemple résolu

Énoncé. Deux réels ont pour somme 25 et pour différence 5. Quels sont ces deux réels ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On nomme les inconnues.	x et y, avec $x \geq y$
On traduit « somme 25 » et « différence 5 ».	$x + y = 25$; $x - y = 5$
On additionne : y s'élimine.	$2x = 30 \rightarrow x = 15$
On reporte.	$15 + y = 25 \rightarrow y = 10$
Réponse.	Les deux réels sont 15 et 10.

Vérification. $15 + 10 = 25$ ✓ et $15 - 10 = 5$ ✓.

ATTENTION !

Interprète la solution dans le contexte.

✗ Faux : donner « 3,5 personnes » ou un « prix négatif » comme réponse sans réagir.

✓ Vrai : une solution qui n'a pas de sens (nombre de personnes non entier, longueur négative) doit être **discutée** : le problème n'a peut-être pas de solution acceptable.

À TOI DE JOUER !

Exercice 9. Au marché de Kaya, 4 ceintures et 3 sacs en cuir coûtent 27 000 FCFA ; 2 ceintures et 5 sacs coûtent 31 000 FCFA. Trouve le prix d'une ceinture et d'un sac.

Exercice 10. En voiture, en roulant à 60 km/h j'arrive à 13 h ; à 80 km/h j'arrive à 11 h. En notant d la distance (km) et t l'heure de départ, pose un système et trouve d.

DÉMONSTRATIONS : POUR ALLER PLUS LOIN

Comprendre pourquoi une propriété est vraie aide à mieux la retenir. Ces démonstrations ne sont pas à apprendre par cœur.

DÉMONSTRATION

Le système $\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$ s'écrit vectoriellement $x \cdot \vec{u} + y \cdot \vec{v} = \vec{w}$, avec $\vec{u}(a; a')$, $\vec{v}(b; b')$ et $\vec{w}(c; c')$.

Le déterminant du système est $D = ab' - a'b = \det(\vec{u}, \vec{v})$.

Si $D \neq 0$, alors $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires : ils forment une **base** du plan. Tout vecteur $\vec{w}$ s'y décompose de façon **unique**, donc le couple (x ; y) est unique.

Si $D = 0$, $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires : selon $\vec{w}$, le système n'a **aucune** solution ou une **infinité**.

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Réponds sans calculatrice. Barème indicatif : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

- Le couple (3 ; 1) est-il solution de $\begin{cases} 2x + y = 7 \\ x - y = 2 \end{cases}$?

2. Résous par substitution : $\begin{cases} y = x + 1 \\ 2x + y = 7 \end{cases}$.
3. Résous par combinaison : $\begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$.
4. Calcule le déterminant du système $\begin{cases} 3x + 2y = 1 \\ 6x + 4y = 5 \end{cases}$. Que peux-tu en déduire ?
5. Combien de solutions a le système $\begin{cases} x + y = 2 \\ 2x + 2y = 4 \end{cases}$?
6. Pour quelle valeur de m le système $\begin{cases} x + 2y = 3 \\ 2x + my = 1 \end{cases}$ n'a-t-il pas de solution unique ?
7. Résous $\begin{cases} x + y + z = 6 \\ x + y - z = 0 \\ x - y + z = 2 \end{cases}$.
8. Deux droites parallèles distinctes : combien de solutions pour le système associé ?
9. Représente (décris) le demi-plan solution de $y \leq x$.
10. Dans un système d'inéquations, quand trace-t-on la frontière en pointillé ?
11. Résous graphiquement (décris la solution) : $\begin{cases} y = x \\ y = -x + 4 \end{cases}$.
12. Trois nombres ont pour somme 12 ; le 2^e est le double du 1^{er} ; le 3^e est le triple du 1^{er}. Trouve-les.
13. La somme de deux nombres est 20, leur différence 4. Quels sont-ils ?
14. Vrai ou faux : « si le déterminant d'un système 2×2 est nul, le système n'a jamais de solution ». Justifie.

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon, de difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : Substitution et combinaison

Exercice 11. Résous par substitution : a) $\begin{cases} y = 2x \\ x + y = 9 \end{cases}$; b) $\begin{cases} x = y + 3 \\ 2x + y = 12 \end{cases}$.

Exercice 12. Résous par combinaison : a) $\begin{cases} x + y = 7 \\ x - y = 3 \end{cases}$; b) $\begin{cases} 2x + 3y = 8 \\ 2x - y = 4 \end{cases}$.

Exercice 13. Résous dans $\mathbb{R}^2$: a) $\begin{cases} 3x + y = 1 \\ x - 2y = -3 \end{cases}$; b) $\begin{cases} 12x + 5y = 26 \\ 8x - 7y = 38 \end{cases}$; c) $\begin{cases} 3x + y = 7 \\ 6x + 2y = 9 \end{cases}$.

Exercice 14. Résous dans $\mathbb{R}^2$: $\begin{cases} 2x - 3y = 1 \\ 5x - 8y = 2 \end{cases}$.

Exercice 15. Résous dans $\mathbb{R}^2$: $\begin{cases} x + \sqrt{2}y = 3 \\ x - \sqrt{2}y = 1 \end{cases}$.

Exercice 16. Résous dans $\mathbb{R}^2$: $\left\{ \frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 4 ; x - y = 2 \right\}$.

Leçon 2 : Déterminant, existence et unicité

Exercice 17. Sans les résoudre, donne le nombre de solutions, puis résous lorsque c'est possible : a)

$\begin{cases} 4x - 2y = 6 \\ -6x + 3y = -9 \end{cases}$; b) $\begin{cases} x - 2y = 3 \\ -3x + 6y = 0 \end{cases}$; c) $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x - 3y = 1 \end{cases}$.

Exercice 18. Calcule le déterminant et conclus sur l'existence de la solution : a) $\begin{cases} 2x + 3y = 1 \\ 4x + 6y = 5 \end{cases}$; b) $\begin{cases} x - y = 2 \\ 3x + 2y = 1 \end{cases}$.

Exercice 19. On considère $\begin{cases} x + 2y = 3 \\ 2x + my = 1 \end{cases}$. a) Pour quelles valeurs de m le système a-t-il une **solution unique** ? b) Que se passe-t-il pour la valeur exclue ?

Exercice 20. On donne $\begin{cases} 4x + 5y = 9 \\ 8x + 10y = 18 \end{cases}$. a) Calcule le déterminant. b) Interprète graphiquement et donne le nombre de solutions.

Leçon 3 : Systèmes à trois (ou quatre) inconnues

Exercice 21. Résous $\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + z = 3 \\ x + 2y - z = 2 \end{cases}$.

Exercice 22. Résous $\begin{cases} x + y + z = 12 \\ x + 2y + 3z = 22 \\ 2x + y + z = 15 \end{cases}$.

Exercice 23. Résous le système à quatre inconnues : $\begin{cases} a + b = 3 \\ b + c = 5 \\ c + d = 7 \\ d = 2 \end{cases}$.

Exercice 24. Trois nombres ont pour somme 18. Le deuxième est le double du premier, le troisième le triple du premier. Pose un système et trouve les trois nombres.

Leçon 4 : Résolution graphique

Exercice 25. Résous graphiquement $\begin{cases} y = x + 1 \\ y = -2x + 4 \end{cases}$, puis vérifie par le calcul.

Exercice 26. Résous graphiquement le système d'inéquations $\begin{cases} y + x > 1 \\ y - 2x > 1 \end{cases}$.

Exercice 27. Résous graphiquement le système $\begin{cases} x + y \leq 4 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$ et décris la région obtenue.

Exercice 28. On donne $\begin{cases} x - y = 1 \\ 2x - 2y = 5 \end{cases}$. Que peut-on dire des deux droites ? Combien de solutions le système a-t-il ?

Leçon 5 : Mise en équation et problèmes

Exercice 29. Deux réels ont pour somme 25 et pour différence $\frac{5}{3}$. Quels sont ces deux réels ?

Exercice 30. En voiture, à 60 km/h j'arrive à 13 h ; à 80 km/h j'arrive à 11 h. En notant d la distance (km) et t l'heure de départ, pose un système et trouve d et t .

Exercice 31. Au marché de Sankaryaré, 5 mètres de Faso Dan Fani et 2 foulards coûtent 17 000 FCFA ; 3 mètres et 4 foulards coûtent 19 000 FCFA. Trouve le prix d'un mètre de tissu et d'un foulard.

Exercice 32. Est-il possible de trouver trois entiers naturels impairs **consécutifs** dont la somme est 99 ? Si oui, lesquels ?

Exercice 33. Dans une classe, il y a 35 élèves. Il y a 7 filles de plus que de garçons. Combien y a-t-il de filles et de garçons ?

Exercice 34. Un commerçant mélange du café à 2 500 FCFA/kg et du café à 4 000 FCFA/kg pour obtenir 30 kg de mélange à 3 000 FCFA/kg. Quelle masse de chaque café utilise-t-il ?

J'APPROFONDIS

Exercices combinant plusieurs leçons. Corrigés d'une sélection en fin de chapitre.

Exercice 35. Résous dans $\mathbb{R}^2$: $\begin{cases} (x+2y)(x-y) = 0 \\ 2x-5y = 1 \end{cases}$. (Indication : un produit est nul si l'un des facteurs est nul.)

Exercice 36. Résous dans $\mathbb{R}^2$: $\begin{cases} 2x-3y = 1 \\ 5x-8y = 2 \end{cases}$. En déduis la résolution de $\begin{cases} 2|x|-3|y| = 1 \\ 5|x|-8|y| = 2 \end{cases}$.

Exercice 37. Résous dans $\mathbb{R}^2$ (changement d'inconnues $X = \frac{1}{x}, Y = \frac{1}{y}$) : $\{ \frac{1}{x} + \frac{8}{y} = 17; \frac{7}{x} - \frac{3}{y} = 1 \}$.

Exercice 38. Résous dans $\mathbb{R}^2$ (on pourra poser $X = x^2$) : $\begin{cases} x^2 - y = 2 \\ 3x^2 + y = 14 \end{cases}$.

Exercice 39 (Maths et vie quotidienne (Boulsa)). À Boulsa, un éleveur dispose d'au plus 12 ha pour deux cultures fourragères et veut consacrer au maïs (x ha) au moins autant qu'au niébé (y ha), avec $x \geq 0$ et $y \geq 0$. a) Écris le système d'inéquations traduisant ces contraintes. b) Représente graphiquement la zone des possibilités (la « région des solutions »).

Exercice 40 (Maths et vie quotidienne (Dédougou)). À Dédougou, on a vendu en une journée des sacs de mil, de maïs et de sorgho. On sait que : le nombre total de sacs est 40 ; il y a deux fois plus de sacs de mil que de sorgho ; il y a 4 sacs de maïs de plus que de sorgho. Trouve le nombre de sacs de chaque céréale.

Exercice 41 (J'écris et j'explique). Explique comment le **déterminant** d'un système 2×2 permet de savoir, **sans le résoudre**, s'il admet une solution unique. Précise ce qu'il faut faire quand le déterminant est nul.

Exercice 42 (J'écris et j'explique). Deux droites parallèles distinctes n'ont aucun point commun. Explique pourquoi le système formé par leurs deux équations **n'a aucune solution**, et fais le lien avec la valeur du déterminant.

Exercice 43. Résous dans $\mathbb{R}^2$ chacun des systèmes : a) $\{ x - 2y = \frac{2}{3}; 3x - 5y = \frac{3}{4} \}$; b) $\begin{cases} 3x + 2y - 21 = 0 \\ 4x - 5y - 5 = 0 \end{cases}$; c) $\begin{cases} -13x - 2y = 3 \\ 5x + 2y = 5 \end{cases}$; d) $\{ \frac{x}{2} - \frac{y}{3} = \frac{41}{12}; \frac{x}{4} + \frac{6y}{5} + \frac{41}{30} = 0 \}$; e) $\{ \frac{x}{2} + \frac{y}{3} - \frac{1}{5} = 0; 6x + 4y - 3 = 0 \}$; f) $\begin{cases} 2(x - \sqrt{2}) = 3(y - \sqrt{5}) \\ x + y = \sqrt{2} + \sqrt{5} \end{cases}$; g) $\{ x + 5y + \frac{5}{4} = 0; \frac{1}{5}x - \frac{1}{4}y = \frac{1}{4} \}$; h) $\begin{cases} 5x + 7y - 13 = 0 \\ 35y - 65 = -25x \end{cases}$.

Exercice 44. Sans les résoudre, indique pour chacun s'il admet une solution unique, une infinité de solutions ou aucune solution : a) $\{ x - 2y - 5 = 0; \frac{1}{7}x + \frac{1}{3}y - \frac{1}{4} = 0 \}$; b) $\begin{cases} x - 2y - 2 = 0 \\ 3x - 6y + 3 = 0 \end{cases}$; c) $\begin{cases} 5x + 3y = 1 \\ 2x + y = 3 \end{cases}$; d) $\begin{cases} 2x - 3y = -17 \\ -x + 9y = 46 \end{cases}$; e) $\begin{cases} 4x + 3y - 11 = 0 \\ 3x - 2y = 4 \end{cases}$; f) $\begin{cases} 9x + 10y - 75 = 0 \\ 12x + 25y = 135 \end{cases}$; g) $\begin{cases} 9y - 1,2x = 4 \\ y + 4x = 14 \end{cases}$; h) $\{ 2(x - 3y + 1) = 4x - y - 205; \frac{4}{3}x - \frac{5}{6}(y + 1) = x - \frac{3}{5}y - 13 \}$.

Exercice 45 (Maths et vie quotidienne). Détermine deux nombres entiers, connaissant leur somme 355, et sachant que le plus grand divisé par le plus petit donne 11 pour quotient et 19 pour reste.

Exercice 46 (Maths et vie quotidienne). N est un nombre entier de deux chiffres. La somme de ses chiffres est 15. N augmente de 9 lorsqu'on permute ses deux chiffres. Détermine N.

Exercice 47 (Maths et vie quotidienne). Un automobiliste dit : « Si je roule à 60 km/h, j'arrive à 13 h ; si je roule à 80 km/h, j'arrive à 11 h. » Quelle distance doit-il parcourir, et à quelle heure est-il parti ?

Exercice 48 (Maths et vie quotidienne). Trouve la longueur d'un train et sa vitesse, sachant qu'il met 7 secondes pour passer devant un observateur immobile et 25 secondes pour traverser un pont de 378 m de long.

Exercice 49. Résous graphiquement dans $\mathbb{R}^2$: a) $\begin{cases} 2x + 3y = 10 \\ 3x - 4y + 2 = 0 \end{cases}$; b) $\begin{cases} \frac{1}{2}x + 2y - 5 = 1 \\ \frac{4}{3}x - y = 7 \end{cases}$; c) $\{ 0,8x + \frac{2}{3}y = 2 ; 6x + 5y = 15 \}$; d) $\begin{cases} 4x + 3y = 11 \\ 3x + 4 = 2y \end{cases}$; e) $\begin{cases} -x + 2y = 6 \\ 2x - 4y + 8 = 0 \end{cases}$; f) $\{ x + 6y = 1 ; \frac{1}{2}x + 3y - \frac{1}{2} = 0 \}$.

Exercice 50. Résous graphiquement dans $\mathbb{R}^2$ les systèmes d'inéquations : a) $\begin{cases} -x + 2y + 3 \leq 0 \\ x - 2y + 1 \leq 0 \end{cases}$; b) $\begin{cases} 2x + y < -2 \\ 2 < -x - y \end{cases}$; c) $\begin{cases} x + 2y - 1 \leq 0 \\ x \leq y - 3 \end{cases}$; d) $\begin{cases} 3x + 5y \geq 0 \\ -2x + y + 1 < 0 \end{cases}$; e) $\begin{cases} x + 4y - 5 > 0 \\ x + 2y + 1 < 0 \end{cases}$.

Exercice 51. Résous dans $\mathbb{R}^2$ (on pourra poser $U = \frac{1}{u}$ et $V = \frac{1}{v}$) : $\{ \frac{3}{u} - \frac{1}{v} = 4 ; \frac{1}{u} + \frac{2}{v} = -1 \}$.

Exercice 52. Résous dans $\mathbb{R}^3$: a) $\begin{cases} x + y + z = 0 \\ x + 2y + 3z = -5 \\ x + 4y + 9z = -18 \end{cases}$; b) $\begin{cases} 2x + y + z = 0 \\ x + 2y + z = 2 \\ x + y + 2z = 1 \end{cases}$.

Exercice 53. Résous graphiquement dans $\mathbb{R}^2$ les systèmes d'inéquations : a) $\begin{cases} x > -1 \\ y < 3 \\ 1 > 2x - y \end{cases}$; b)

c) $\begin{cases} x > 0 \\ y > 1 \\ x + y > 3 \end{cases}$; c) $\begin{cases} x \leq 2y \\ x + 2y \leq 2 \\ y \geq 0 \end{cases}$; d) $\begin{cases} 2x + y - 8 \leq 0 \\ x - 5y - 21 \leq 0 \\ 4x - y - 8 \leq 0 \\ 2x - 3y - 6 \leq 0 \end{cases}$.

Exercice 54. [SVG: fig3.svg] Pour chacun des graphiques ci-dessus, donne un système d'inéquations dont l'ensemble des solutions correspond à la zone non colorée.

Exercice 55 (Maths et vie quotidienne). Monsieur Tarnagda veut carreler son salon avec deux sortes de carreaux (blancs et noirs). La dépense serait de 600 000 F pour 3 cartons de carreaux blancs et 6 cartons de carreaux noirs ; elle serait de 632 000 F pour 4 cartons de carreaux blancs et 5 cartons de carreaux noirs. Quel est le prix d'un carton de carreaux blancs et celui d'un carton de carreaux noirs ?

Exercice 56 (Maths et vie quotidienne). Une somme de 28 500 F est payée avec 37 billets de 1 000 F et de 500 F. Combien y avait-il de billets de chaque sorte ?

Exercice 57 (Maths et vie quotidienne). La tension u (en volts) aux bornes d'une pile de résistance interne r et de force électromotrice e vérifie $u = e - r \cdot i$, où i est l'intensité du courant (en ampères). On relève : pour $i = 1A$, $u = 12V$; pour $i = 1,5A$, $u = 10,5V$. Détermine la force électromotrice e (en volts) et la résistance interne r (en ohms).

Exercice 58 (Maths et vie quotidienne). Yaana, un commerçant de Ouargaye, place une somme de 2 700 000 F en deux tranches : la première au taux de 10 % et la seconde au taux de 8 %. L'intérêt annuel total est de 261 000 F. Détermine le montant de chaque tranche.

Exercice 59 (Maths et vie quotidienne). Le maire de Garango récompense les meilleurs élèves de Seconde lors de la fête de l'indépendance. Le problème s'appuie sur le podium qui hisse le drapeau national : sur chaque brique est inscrit un nombre égal à la somme des nombres des deux briques qui la soutiennent. [SVG: fig4.svg] Retrouve les nombres manquants.

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Six situations au format APC, chacune ancrée dans une localité du Burkina Faso. Corrigés-types et grille de correction en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : Le prix du riz et de l'huile (Pouytenga)

Au grand marché de Pouytenga, deux clientes achètent au même tarif. La première paie 21 500 FCFA pour 3 sacs de riz et 2 bidons d'huile ; la seconde paie 23 000 FCFA pour 2 sacs de riz et 4 bidons d'huile ; le marché ferme à 18 h. Pose un système avec x (prix d'un sac de riz) et y (prix d'un bidon d'huile), résous-le, puis vérifie le résultat dans les deux équations pour Chantal ; conclus en donnant le prix d'un sac et d'un bidon.

Situation d'intégration 2 : Les tissus de Sankaryaré (Ouagadougou)

Au marché de Sankaryaré, une commerçante vend du Faso Dan Fani. Pour 4 mètres de tissu et 3 foulards, un client paie 26 000 FCFA ; pour 2 mètres et 5 foulards, un autre paie 27 000 FCFA ; la pluie menace. Pose un système pour Martine, résous-le par la méthode de ton choix, puis contrôle ta réponse ; conclus en donnant le prix d'un mètre de tissu et celui d'un foulard.

Situation d'intégration 3 : La séance de cinéma de Bobo-Dioulasso

À Bobo-Dioulasso, lors d'une séance, l'entrée adulte coûte x FCFA et l'entrée enfant y FCFA. Un jour, 20 adultes et 10 enfants ont payé 16 000 FCFA ; un autre jour, 30 adultes et 60 enfants ont payé 51 000 FCFA ; la salle compte 200 places. Traduis chaque journée par une équation, résous le système, puis vérifie que les prix obtenus sont positifs ; conclus en indiquant à Didier le prix d'une entrée adulte et d'une entrée enfant.

Situation d'intégration 4 : Le cuir de Kaya

À la tannerie de Kaya, on note x le prix d'un sac et y le prix d'une paire de sandales en cuir. Un grossiste paie 3 sacs et 4 paires pour 41 000 FCFA ; un autre paie 5 sacs et 2 paires pour 48 000 FCFA ; la livraison part le vendredi. Benjamin te soumet ces deux commandes : pose le système, calcule son déterminant pour t'assurer qu'il y a une solution unique, résous-le, puis vérifie ; conclus en donnant les deux prix.

Situation d'intégration 5 : Les trois céréales de Dédougou

À Dédougou, une coopérative a vendu en une journée des sacs de mil (x), de maïs (y) et de sorgho (z). On sait que : $x + y + z = 40$; $x = 2z$; $y = z + 4$; le camion charge l'après-midi. Écris le système, résous-le par élimination, puis vérifie dans chaque équation pour Téné ; conclus en donnant le nombre de sacs de chaque céréale.

Situation d'intégration 6 : Les champs de Boulssa

À Boulssa, un agriculteur dispose d'au plus 10 ha. Il veut cultiver du maïs (x ha) et de l'arachide (y ha), avec au moins 2 ha de maïs et au moins 1 ha d'arachide ; il possède une charrue. Écris le système d'inéquations ($x + y \leq 10$; $x \geq 2$; $y \geq 1$), représente graphiquement la région des possibilités, puis vérifie qu'un partage de 5 ha de maïs et 4 ha d'arachide est réalisable pour Marcel ; conclus en citant un autre partage possible.

TROUVE L'ERREUR

Analyser une solution fausse fait progresser : repère l'erreur, explique-la, puis corrige.

Ce qu'on écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
$\begin{cases} x + y = 5 \\ 2x + 2y = 10 \end{cases}$ a une solution unique	$D = 1 \times 2 - 2 \times 1 = 0$ et les droites sont confondues : une infinité de solutions.
Pour combiner, je multiplie la 1 ^{re} équation par 2 : $2x + 2y = 5$	Il faut multiplier les deux membres : $2x + 2y = 10$.
(2 ; 1) est solution car il vérifie la 1 ^{re} équation	Un couple est solution s'il vérifie toutes les équations, pas une seule.
$D \neq 0$ donc le système n'a pas de solution	Au contraire : $D \neq 0 \Rightarrow$ une unique solution.
Système d'inéquations : je trace toujours la frontière en trait plein	Frontière pleine si $\leq$ ou $\geq$; pointillée si $<$ ou $>$ (borne exclue).

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

- **Système** : ensemble d'équations (ou d'inéquations) à vérifier **en même temps** (Leçon 1).
- **Substitution / combinaison** : deux méthodes algébriques de résolution (Leçon 1).
- **Déterminant d'un système 2×2** : $D = ab' - a'b$ (Leçon 2).
- **Existence et unicité** : $D \neq 0 \rightarrow$ solution unique ; $D = 0 \rightarrow$ aucune ou une infinité (Leçon 2).
- **Système à trois (ou quatre) inconnues** : résolu par élimination en cascade (Leçon 3).
- **Résolution graphique** : intersection de droites (équations) ou de demi-plans (inéquations) (Leçon 4).
- **Mise en équation** : traduire un problème, résoudre, interpréter (Leçon 5).

CE QU'IL FAUT RETENIR

- Un **système** 2×2 se résout par **substitution** ou **combinaison** ; on **vérifie** toujours le couple dans les **deux** équations.
- Le **déterminant** $D = ab' - a'b$ décide de l'existence : $D \neq 0 \rightarrow$ **solution unique** ; $D = 0 \rightarrow$ **aucune solution** (droites parallèles distinctes) **ou une infinité** (droites confondues).
- Un système à **trois ou quatre inconnues** se résout en **éliminant** une inconnue à la fois pour se ramener à un système plus petit (au plus 4 inconnues).
- **Graphiquement** : la solution d'un système d'équations est l'**intersection** des droites ; celle d'un système d'inéquations est la **région** commune aux demi-plans (frontière **pleine** si la borne est incluse, **pointillée** sinon).
- Pour un **problème**, on choisit les inconnues, on **traduit**, on résout, puis on **interprète** la solution dans le contexte (signes, valeurs entières...).

FICHE DE RÉVISION

Tout le chapitre en bref : définitions, formules et méthodes. À relire avant un devoir.

Système $2 \times 2 \begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$. Méthodes : **substitution** ou **combinaison**. On **vérifie** le couple dans les deux équations.

Déterminant. $D = ab' - a'b$.

- $D \neq 0 \rightarrow$ **solution unique**.
- $D = 0 \rightarrow$ **aucune solution** (droites parallèles distinctes) **ou une infinité** (droites confondues).

Trois ou quatre inconnues. Résolution par **élimination en cascade** (on supprime une inconnue à la fois).

Résolution graphique. Équations $\rightarrow$ **intersection** de droites. Inéquations $\rightarrow$ **région** commune aux demi-plans ; frontière **pleine** ($\leq, \geq$) ou **pointillée** ($<, >$).

Mise en équation. Choisir les inconnues $\rightarrow$ traduire $\rightarrow$ résoudre $\rightarrow$ **interpréter** (signes, valeurs entières, unités).

CORRIGÉS

Corrigés des prérequis

P1. a) $x = 2$; b) $x = -6$. **P2.** $(2 ; 3) : 2 \times 2 + 3 = 7 \checkmark ; 2 - 3 = -1 \neq 1$, donc **non** solution de $x - y = 1$. **P3.** Par exemple les points $(0 ; -1)$ et $(1 ; 1)$. **P4.** $2 \times 4 - 3 \times 5 = 8 - 15 = -7$. **P5.** Demi-droite vers la gauche, crochet fermé en 3.

Corrigés « À toi de jouer ! »

1. $y = 5 - x \rightarrow 2x - (5 - x) = 1 \rightarrow 3x = 6 \rightarrow x = 2, y = 3 : (2 ; 3)$.
2. On additionne : $8x = 16 \rightarrow x = 2$; puis $y = 1 : (2 ; 1)$.

3. a) $D = 4 \times 3 - (-6)(-2) = 0$ et même droite : **une infinité** ; b) $D = 2 \times 2 - 4 \times 1 = 0$, droites parallèles : **aucune** ; c) $D = 1 \times 1 - 2 \times (-1) = 3 \neq 0$: **une solution**.
4. $D = 2m - 4 \times 1 = 2m - 4 = 0 \rightarrow m = 2$ (pas d'unique solution).
5. (1) - (3) : $(x + y + z) - (x + y + 2z) \dots$ on élimine : (2) - (1) : $y = 4$; (3) - (1) : $z = 6$; $x = 0$: **(0 ; 4 ; 6)**.
6. $x + 2x + 3x = 30 \rightarrow 6x = 30 \rightarrow x = 5$: les nombres sont **5, 10 et 15**.
7. $2x - 1 = -x + 5 \rightarrow 3x = 6 \rightarrow x = 2, y = 3$: **(2 ; 3)**.
8. Région située **au-dessus** des deux droites $y = 1 - x$ et $y = 2x + 1$ (intersection des deux demi-plans, frontières pointillées).
9. $\begin{cases} 4c + 3s = 27000 \\ 2c + 5s = 31000 \end{cases} \rightarrow c = 3000, s = 5000$: ceinture **3 000 FCFA**, sac **5 000 FCFA**.
10. $d = 60(13 - t) = 80(11 - t) \rightarrow 780 - 60t = 880 - 80t \rightarrow 20t = 100 \rightarrow t = 5$; $d = 60 \times 8 = 480$ km (départ à 5 h).

Corrigés de l'auto-évaluation

1. $2 \times 3 + 1 = 7 \checkmark$ et $3 - 1 = 2 \checkmark$: **oui**. 2. (2 ; 3). 3. (3 ; 2). 4. $D = 0$; $6x + 4y$ vaudrait 2 (et non 5) : **aucune solution**. 5. $D = 0$ et même droite : **infinité**. 6. $D = m - 4 = 0 \rightarrow m = 4$. 7. (1 ; 2 ; 3). 8. **Aucune** (0) solution. 9. Demi-plan **sous** la droite $y = x$ (frontière pleine). 10. Quand l'inégalité est **stricte** ($<$ ou $>$). 11. $x = -x + 4 \rightarrow x = 2, y = 2$: **(2 ; 2)**. 12. $6x = 12 \rightarrow x = 2$: **2, 4, 6**. 13. $x + y = 20, x - y = 4 \rightarrow 12$ et **8**. 14. Faux : si $D = 0$, le système peut avoir une **infinité** de solutions (droites confondues).

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

11. a) $x = 3, y = 6$; b) $2(y + 3) + y = 12 \rightarrow 3y = 6 \rightarrow y = 2, x = 5$.
13. a) $7x = -1 \rightarrow x = -\frac{1}{7}, y = \frac{10}{7}$; b) (3 ; -2) ; c) $D = 0$ et $6x + 2y = 14 \neq 9$: **aucune**.
15. On additionne : $2x = 4 \rightarrow x = 2$; on soustrait : $2\sqrt{2}y = 2 \rightarrow y = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$: **(2 ; $\frac{\sqrt{2}}{2}$)**.
17. a) une **infinité** (même droite) ; b) **aucune** (parallèles) ; c) **unique** : **($\frac{16}{7}$; $\frac{3}{7}$)**.
19. a) $D = m - 4$: **unique si $m \neq 4$** ; b) si $m = 4, 2x + 4y$ vaudrait 6 (et non 1) : **aucune solution**.
21. (1) + (3) : $2x + 3y = 8$; (2) + (3) : $3x + y = 5 \rightarrow y = 5 - 3x$, donc $2x + 15 - 9x = 8 \rightarrow x = 1, y = 2, z = 3$: **(1 ; 2 ; 3)**.
23. $d = 2 \rightarrow c = 5 \rightarrow b = 0 \rightarrow a = 3$: (a ; b ; c ; d) = (3 ; 0 ; 5 ; 2).
25. $x + 1 = -2x + 4 \rightarrow 3x = 3 \rightarrow x = 1, y = 2$: **(1 ; 2)**.
27. Région **triangulaire** de sommets (0 ; 0), (4 ; 0) et (0 ; 4) (frontières pleines).
29. $x + y = 25, x - y = \frac{5}{3} \rightarrow 2x = \frac{80}{3} \rightarrow x = \frac{40}{3}, y = \frac{35}{3}$.
31. $\begin{cases} 5t + 2f = 17000 \\ 3t + 4f = 19000 \end{cases} \rightarrow t = 2000, f = 3500$: un mètre **2 000 FCFA**, un foulard **3 500 FCFA**.
33. $g + f = 35$ et $f = g + 7 \rightarrow 2g + 7 = 35 \rightarrow g = 14, f = 21$: **14 garçons, 21 filles**.

Corrigés « J'approfondis » (sélection)

35. $(x + 2y)(x - y) = 0$ donne $x = -2y$ ou $x = y$. Avec $2x - 5y = 1$: si $x = -2y, -9y = 1 \rightarrow (\frac{2}{9} ; -\frac{1}{9})$; si $x = y, -3y = 1 \rightarrow (-\frac{1}{3} ; -\frac{1}{3})$. **Deux solutions**.
37. Avec $X = \frac{1}{x}, Y = \frac{1}{y}$: $\begin{cases} X + 8Y = 17 \\ 7X - 3Y = 1 \end{cases} \rightarrow Y = 2, X = 1$, donc $x = 1, y = \frac{1}{2}$.

40. $x + y + z = 40, x = 2z, y = z + 4 \rightarrow 2z + (z + 4) + z = 40 \rightarrow 4z = 36 \rightarrow z = 9, x = 18, y = 13$: **18 sacs de mil, 13 de maïs, 9 de sorgho.**

41. On calcule $D = ab' - a'b$. Si $D \neq 0$, le système a une **solution unique**. Si $D = 0$, il faut comparer les équations : soit elles décrivent la **même droite** (infinité de solutions), soit des droites **parallèles distinctes** (aucune solution).

43. a) $(-\frac{11}{6}; -\frac{5}{4})$; b) $(5; 3)$; c) $(-1; 5)$; d) $(\frac{16}{3}; -\frac{9}{4})$; e) aucune solution (droites parallèles); f) $(\sqrt{2}; \sqrt{5})$; g) $(\frac{3}{4}; -\frac{2}{5})$; h) une infinité de solutions (même droite).

45. Soit x le plus grand et y le plus petit : $x + y = 355$ et $x = 11y + 19$. Alors $12y + 19 = 355 \rightarrow y = 28$ et $x = 327$. Les deux nombres sont **327 et 28**.

47. Soit d la distance et T l'heure de départ : $T + \frac{d}{60} = 13$ et $T + \frac{d}{80} = 11$. Par différence $\frac{d}{60} - \frac{d}{80} = 2$, soit $\frac{d}{240} = 2 \rightarrow d = 480$ km ; puis $T = 13 - 8 = 5$. Il part à **5 h** et parcourt **480 km**.

49. a) $(2; 2)$; b) $(\frac{120}{19}; \frac{27}{19})$; c) une infinité (droites confondues); d) $(\frac{10}{17}; \frac{49}{17})$; e) aucune solution (parallèles); f) une infinité (même droite).

51. En posant $U = \frac{1}{u}$ et $V = \frac{1}{v}$: $3U - V = 4$ et $U + 2V = -1 \rightarrow U = 1, V = -1$, donc $u = 1$ et $v = -1$.

53. Solution graphique : la région cherchée est l'**intersection des demi-plans** (zone commune), bornée par les droites frontières (pleines pour $\leq / \geq$, pointillées pour $< / >$).

55. $3b + 6n = 600000$ et $4b + 5n = 632000 \rightarrow$ **carton blanc 88 000 F, carton noir 56 000 F.**

57. $u = e - r \cdot i$: $e - r = 12$ et $e - 1,5r = 10,5 \rightarrow r = 3\Omega$ et $e = 15V$.

59. Chaque brique = somme des deux briques qui la soutiennent ; on remonte la pyramide pour trouver les nombres manquants (les données figurent sur le schéma du podium).

Corrigés des situations d'intégration (corrigés-types)

Situation 1 (Pouytenga). $\begin{cases} 3x + 2y = 21500 \\ 2x + 4y = 23000 \end{cases}$. On multiplie la 1^{re} par 2 et l'on soustrait :

$4x = 20000 \rightarrow x = 5000$; puis $2y = 6500 \rightarrow y = 3250$. Un sac de riz **5 000 FCFA**, un bidon d'huile **3 250 FCFA**. (Parasite : fermeture à 18 h.)

Situation 2 (Sankaryaré). $\begin{cases} 4t + 3f = 26000 \\ 2t + 5f = 27000 \end{cases} \rightarrow t = 3000, f = 5000$: un mètre **3 000 FCFA**, un foulard **5 000 FCFA**. (Parasite : la pluie menace.)

Situation 3 (Bobo-Dioulasso). $\begin{cases} 20a + 10e = 16000 \\ 30a + 60e = 51000 \end{cases} \rightarrow 2a + e = 1600$ et

$a + 2e = 1700 \rightarrow a = 500, e = 600$ (prix positifs). Entrée adulte **500 FCFA**, enfant **600 FCFA**. (Parasite : 200 places.)

Situation 4 (Kaya). $\begin{cases} 3x + 4y = 41000 \\ 5x + 2y = 48000 \end{cases}$. $D = 3 \times 2 - 5 \times 4 = -14 \neq 0$: **solution unique**. On trouve

$x = 7000, y = 5000$. Un sac **7 000 FCFA**, une paire **5 000 FCFA**. (Parasite : livraison le vendredi.)

Situation 5 (Dédougou). $x = 2z, y = z + 4$, et $2z + (z + 4) + z = 40 \rightarrow z = 9, x = 18, y = 13$: **18 sacs de mil, 13 de maïs, 9 de sorgho**. (Parasite : chargement l'après-midi.)

Situation 6 (Boulsa). Région définie par $x + y \leq 10, x \geq 2, y \geq 1$: un polygone (frontières pleines). Le partage $(5; 4)$ vérifie $5 + 4 = 9 \leq 10, 5 \geq 2, 4 \geq 1$: **réalisable**. Autre partage possible : $(3; 2)$, car $3 + 2 = 5 \leq 10, 3 \geq 2, 2 \geq 1$. (Parasite : la charrue.)

Grille de correction APC (rappel). Pour chaque situation : **CM1 Pertinence** (15 %), mise en système adaptée au contexte ; **CM2 Utilisation correcte** (40 %), substitution/combinaison, déterminant, élimination, lecture

graphique justes ; **CM3 Cohérence** (35 %), enchaînement clair, conclusion conforme (prix positifs, vérification) et données parasites écartées ; **CP Perfectionnement** (10 %), présentation et concision.